

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO402: Algoritmos II



Fecha: 25/03/2025
Profesor: Álvaro Espinoza

PARCIAL II
Estructuras Jerarquicas
(Valor: 25%)

Nombre y Apellido:_____ **Cédula de Identidad:** _____

1. Dada la siguiente secuencia de numeros:
   `[18, -7, 25, -20, 11, 30, -3, 14, 27, 5]`
   Inserte cada elemento en un arbol AVL realizando el paso a paso de cada insercion y sus respectivas rotaciones. El no especificar cada paso implica la no revision del ejercicio. **(Valor 0.5 puntos)**
2. Se tiene un árbol binario con nodos que contienen valores enteros. Se dice que un ancestro común de dos nodos `u` y `v` es **sesgado hacia u** si, desde dicho ancestro, el subárbol por el cual se alcanza a `u` contiene estrictamente más nodos que el subárbol por el cual se alcanza a `v`. Implemente el método:
   `func ArbolBin<int>::ancestroComunSesgado(int: u, int: v): int`
   que retorne el valor del ancestro común más cercano entre u y v que cumpla con la condición anterior. Si no existe un ancestro que cumpla la condición, retorne `-1`. La solución debe ser a lo sumo `O(n)` y **DEBE USAR APUNTADORES**. **(Valor 0.5 puntos)**
3. Sea T un árbol n-ario cuyos nodos contienen valores enteros. Denotemos por nivel(v) el nivel del nodo v dentro del árbol, considerando la raíz en el nivel 0. Se define la integral discreta del árbol T, denotada por I(T), como:

$$I(T) = \int T(x)dx = \sum_{v \in T} (-1)^{nivel(v)} \cdot v$$

   Implemente el método:
   `func ArbolN<int>::integral(): int`
   Que calcule el valor de I(T) para el árbol instanciado. Tomando en cuenta que:
   - Sólo puede recorrer el árbol UNA sola vez
   - Existe el operador potencia (**), pero este es O(n) con n siendo el exponente
   - No es necesario realizar ninguna interpretación continua ni analítica de la integral

   La solución debe ser a lo sumo O(n) y **DEBE USAR APUNTADORES**. **(Valor 19 puntos)**

Nota: ¿Te asustaste verdad? La vida no es tan difícil. El valor de cada pregunta en orden es: 4, 8 y 8 puntos :)

"Solo se puede demostrar la presencia de errores, no su ausencia" - Edsger Dijkstra